Fondamenti di elettronica

Corso di laurea in Ingegneria Biomedica

Prima prova di accertamento – 30/01/2024 – Canale 1 – Prof. Meneghesso

SOLUZIONE

Problema 1

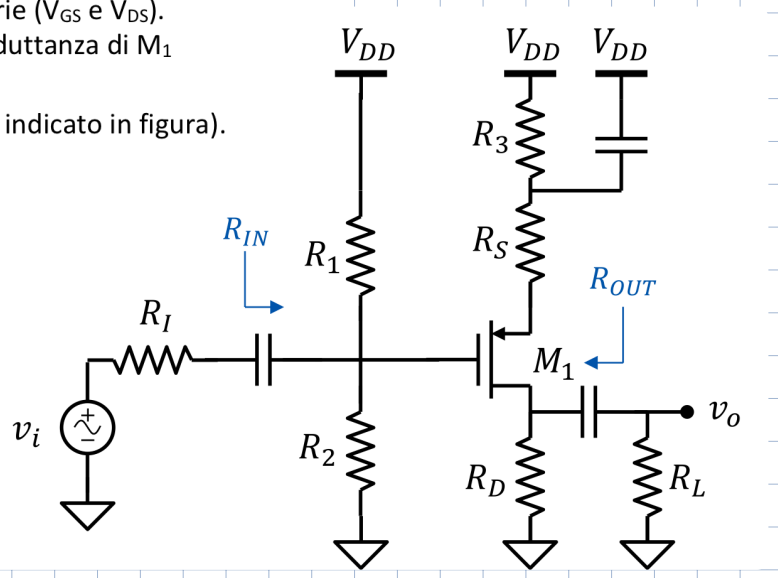
DATI: R_1 = 120kΩ, R_2 = 240kΩ, R_D = 4kΩ, R_S = 250Ω, R_I = 40kΩ, R_L = 12kΩ, V_{DD} = 12V.
Parametri del MOSFET: k_p = 8mA/V^2, V_{TP} = -1.5V.

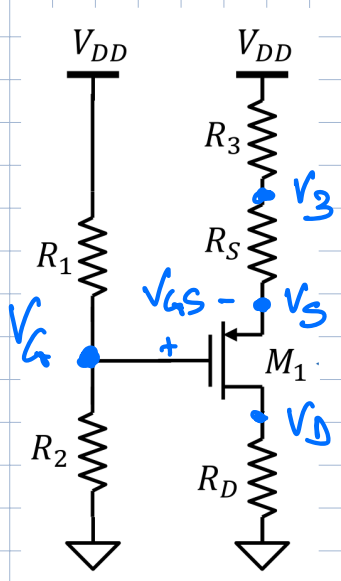
Consideriamo l'amplificatore in figura. Calcolare:

1. Il valore di R_3 per polarizzare il MOSFET in saturazione con I_{DS} = 1mA
2. Il punto di polarizzazione dei MOSFET in condizioni stazionarie (V_{GS} e V_{DS}).
3. Disegnare il circuito ai piccoli segnali e calcolare la transconduttanza di M_1

Dall'analisi ai piccoli segnali calcolare:

4. Le resistenze di ingresso e di uscita dell'amplificatore (come indicato in figura).
5. Il guadagno dall'ingresso v_i all'uscita v_o.





$$V_G = V_{DD} \cdot \frac{R_2}{R_1+R_2} = 8\,V$$

$$V_{GS} = V_{TP} - \sqrt{\frac{2I_{DS}}{K_P}} = -1{,}5V - 0{,}5V = -2V$$

$$V_S = V_G - V_{GS} = 8V - (-2V) = 10V$$

$$V_3 = V_S + R_S I_{DS} = 10{,}25\,V$$

$$\Rightarrow R_3 = \frac{V_{DD} - V_3}{I_{DS}} = \frac{1{,}75V}{1mA} = 1{,}75\,k\Omega$$

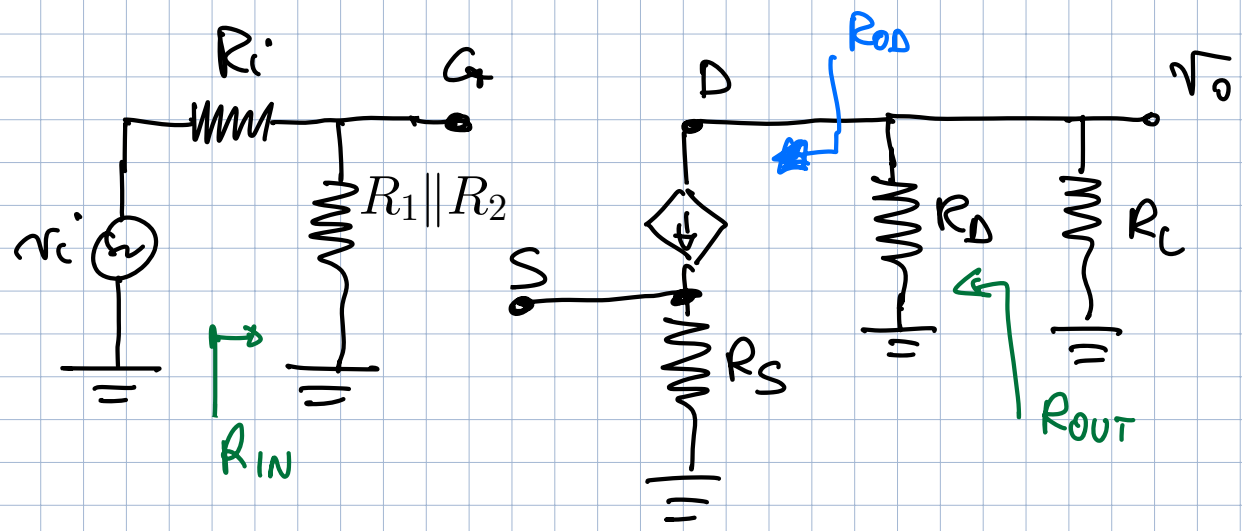
$$V_D = R_D I_{DS} = 4V$$

$$\Rightarrow V_{DS} = V_D - V_S = -6V$$

VERIFICA $V_{DS} < V_{GS} - V_{TP}$? $-6V < -0{,}5V$

OK M_1 SATURAZ.

SCHEMA PICCOLO SEGNALE.



$$g_{m1} = \frac{2I_D}{|V_{GS} - V_{TP}|} = -K_P(V_{GS} - V_{TP}) = 4mS$$

$R_{IN} = R_1 || R_2 = 80\ K\Omega$

$R_{OUT} = R_D = 4\ K\Omega \quad (R_{OD} = \infty)$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{v_G} \cdot \frac{v_G}{v_i}$$

$$\frac{v_G}{v_i} = \frac{R_{IN}}{R_i + R_{IN}} = \frac{80\ K\Omega}{40\ K\Omega + 80\ K\Omega} = \frac{2}{3}$$

$R_D || R_L = 3\ K\Omega$

$$\frac{v_o}{v_G} = -\frac{g_m R_D || R_L}{1 + g_m R_S} = -\frac{12}{2} = -6$$

$$\Rightarrow A_v = \frac{2}{3} \cdot (-6) = -4$$

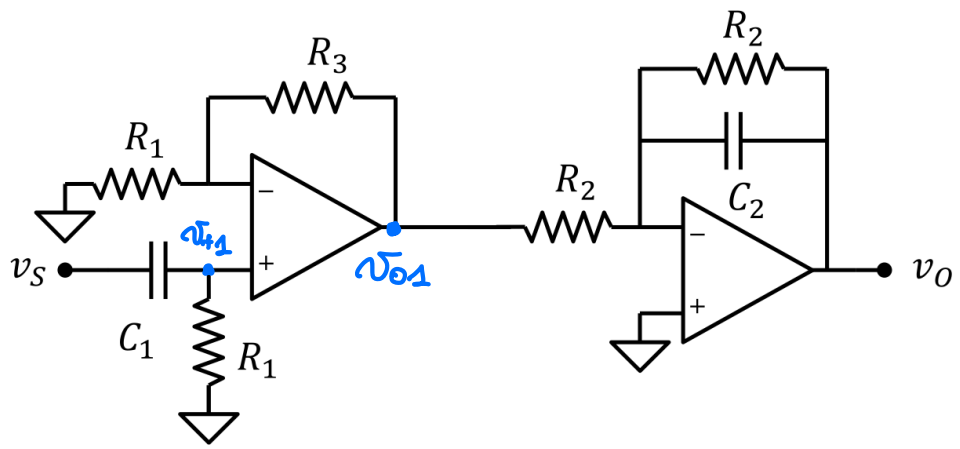
Problema 2

DATI: $R_1 = R_2 = 20k\Omega$.

Consideriamo il circuito in figura che realizza un filtro passa banda.

1. Trovare la funzione di trasferimento del filtro.
2. Calcolare i valori della capacità C_1 e C_2 in modo tale che le pulsazioni di taglio inferiore e superiore siano $\omega_L = 100$rad/s e $\omega_H = 1000$rad/s.
3. Calcolare il valore della resistenza R3 in modo che il guadagno in banda passante abbia modulo 10.
4. Disegnare il diagramma di bode del modulo e della fase. *Per ciascun diagramma indicare: le coordinate (pulsazione, dB e gradi) di ciascun punto di spezzamento, le pendenze di ciascun segmento della spezzata (in dB/dec o °/dec).*

$$v_{+1} = v_S \cdot \frac{R_1}{R_1 + \frac{1}{sC_1}} = v_S \frac{sC_1R_1}{1 + sC_1R_1}$$



$$v_{o1} = v_{+1}\left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right) = \frac{R_1 + R_3}{R_1} \cdot \frac{sC_1R_1}{1 + sC_1R_1}$$

$$Z_2 = R_2 // \frac{1}{sC_2} = \frac{R_2 \cdot \frac{1}{sC_2}}{R_2 + \frac{1}{sC_2}} = \frac{R_2}{1 + sC_2R_2}$$

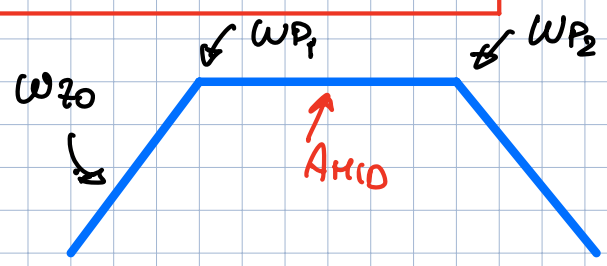
$$v_o = -\frac{Z_2}{R_2} v_{o1} = -\frac{1}{1 + sC_2R_2} v_{o1}$$

$$\Rightarrow \boxed{W(s) = -\frac{R_1 + R_3}{R_1} \cdot \frac{sC_1R_1}{(1 + sC_1R_1)(1 + sC_2R_2)}}$$

$$\omega_{z0} = \frac{1}{C_1R_1}$$

$$\omega_{P_1} = \frac{1}{C_1R_1} = 100 \text{ rad/sec}$$

$$\omega_{P_2} = \frac{1}{C_2R_2} = 1000 \text{ rad/sec}$$



$$C_1 = \frac{1}{\omega_{P_1}R_1} = 500 \text{ nF}$$

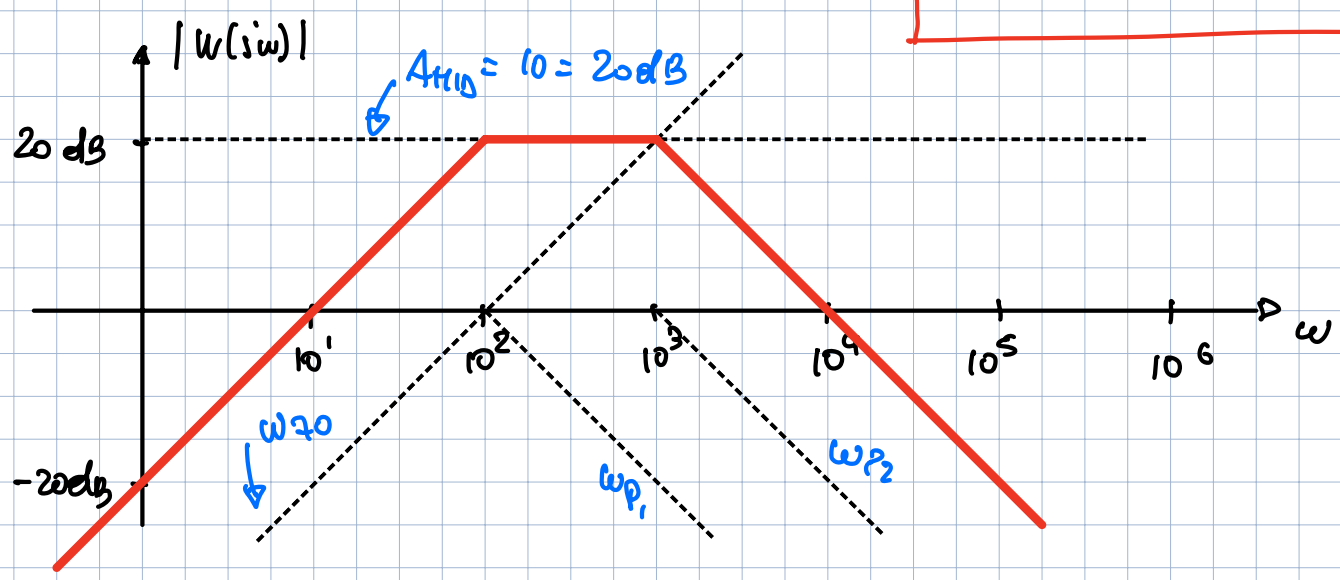
$$C_2 = \frac{1}{\omega_{P_2}R_2} = 50 \text{ nF}$$

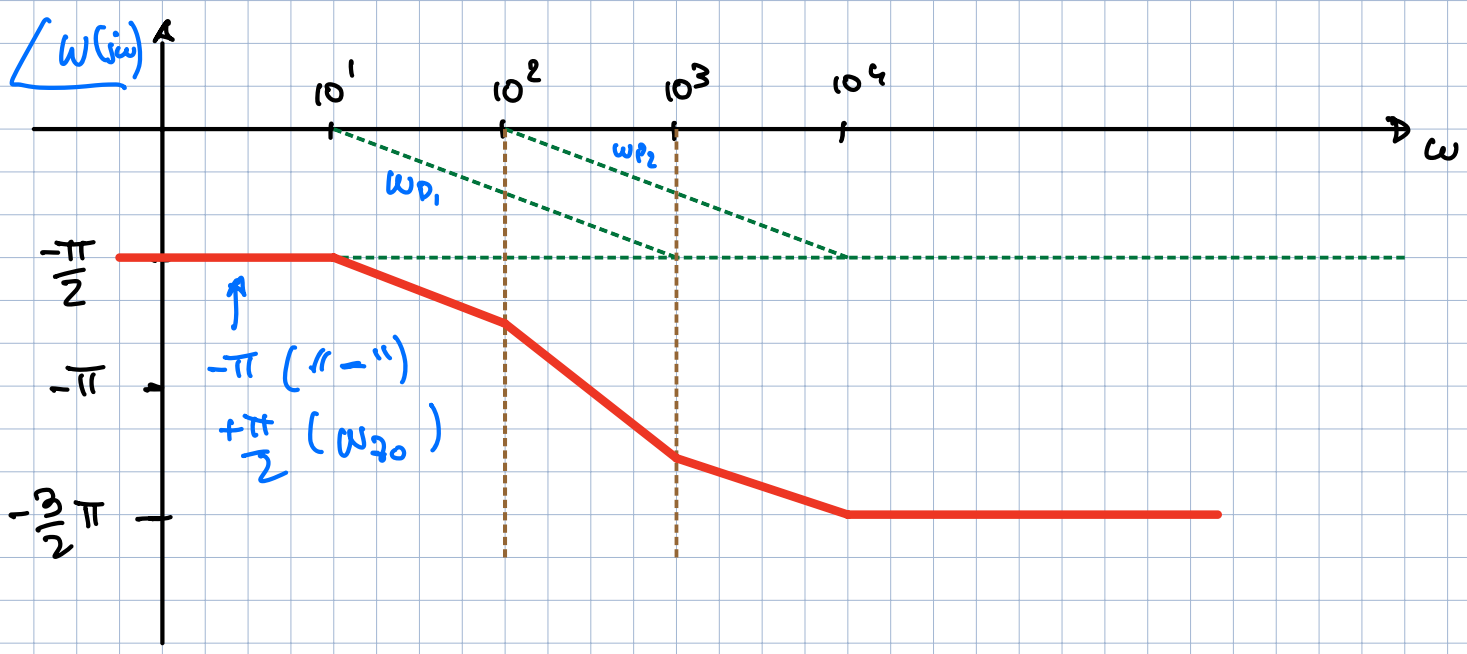
$$W(s) = -\frac{R_1+R_3}{R_1} \cdot \frac{C_1R_1}{C_1R_1} \cdot \frac{s}{\left(\frac{1}{C_1R_1}+s\right)\left(1+sC_2R_2\right)}$$

$$W(s) = \underbrace{-\frac{R_1+R_3}{R_1}}_{A_{MID}} \cdot \underbrace{\frac{s}{\frac{1}{C_1R_1}+s}}_{F_L(s)} \cdot \underbrace{\frac{1}{1+sC_2R_2}}_{F_H(s)}$$

$$A_{MID} = 10 \Rightarrow \frac{R_1+R_3}{R_1} = 10$$

$$\Rightarrow \boxed{R_3 = 9R_1 = 180\,K\Omega}$$



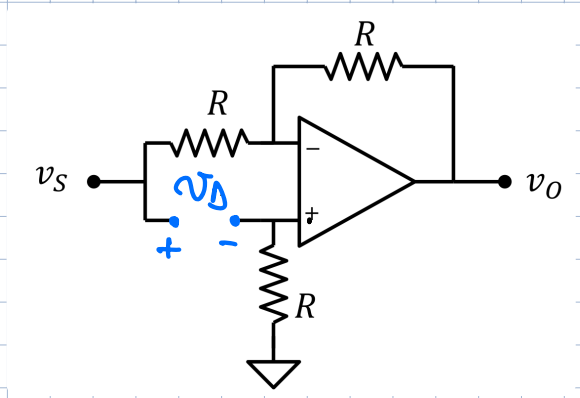


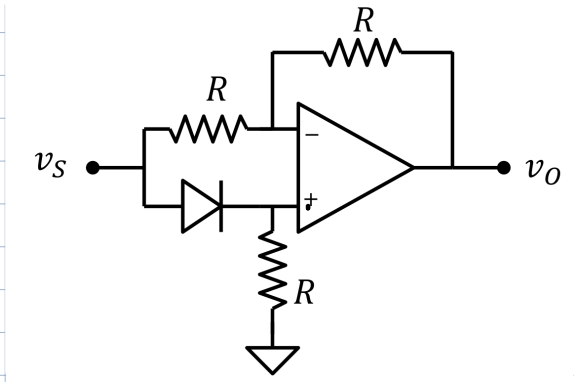
Problema 3

Consideriamo il circuito in figura realizzato con un operazionale ideale, un diodo con V_{ON} = 1V e resistenze di valore R = 1kΩ:

5. Calcolare la tensione di uscita con v_S = 5V
6. Calcolare la tensione di uscita con v_S = -5V
7. Tracciare la transcaratteristica di v_O in funzione di vS.
8. Calcolare il valore di v_S corrispondente al punto in cui il diodo cambia regione operativa e il corrispondente valore di v_O.

Hp DIODO = "OFF"





$v_D = v_S \Rightarrow v_D > V_{ON} \quad v_S > V_{ON} \Rightarrow$ DIODO = "ON"

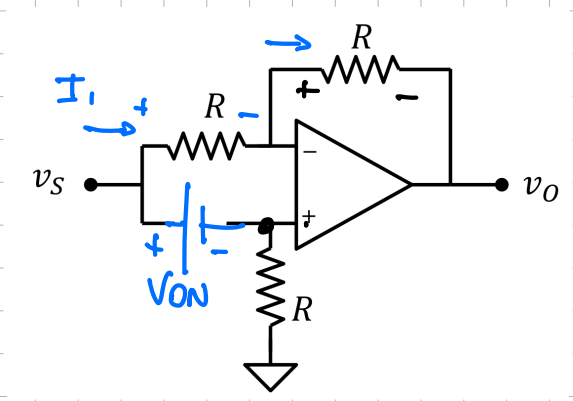
$v_D < V_{ON} \quad v_S < V_{ON} \Rightarrow$ DIODO = "OFF"

$\Rightarrow$ CON $v_S < V_{ON}$, DIODO "OFF"

DAL CIRCUITO SOPRA: $v_O = v_S\left(-\frac{R}{R}\right) = -v_S$

$\Rightarrow \boxed{v_S < 1V \Rightarrow v_O = -v_S}$ $\quad v_O(-5V) = 5V$

CO $v_S > V_{ON}$



$I_1 = \frac{V_{ON}}{R}$

$v_+ = v_- = v_S - V_{ON}$

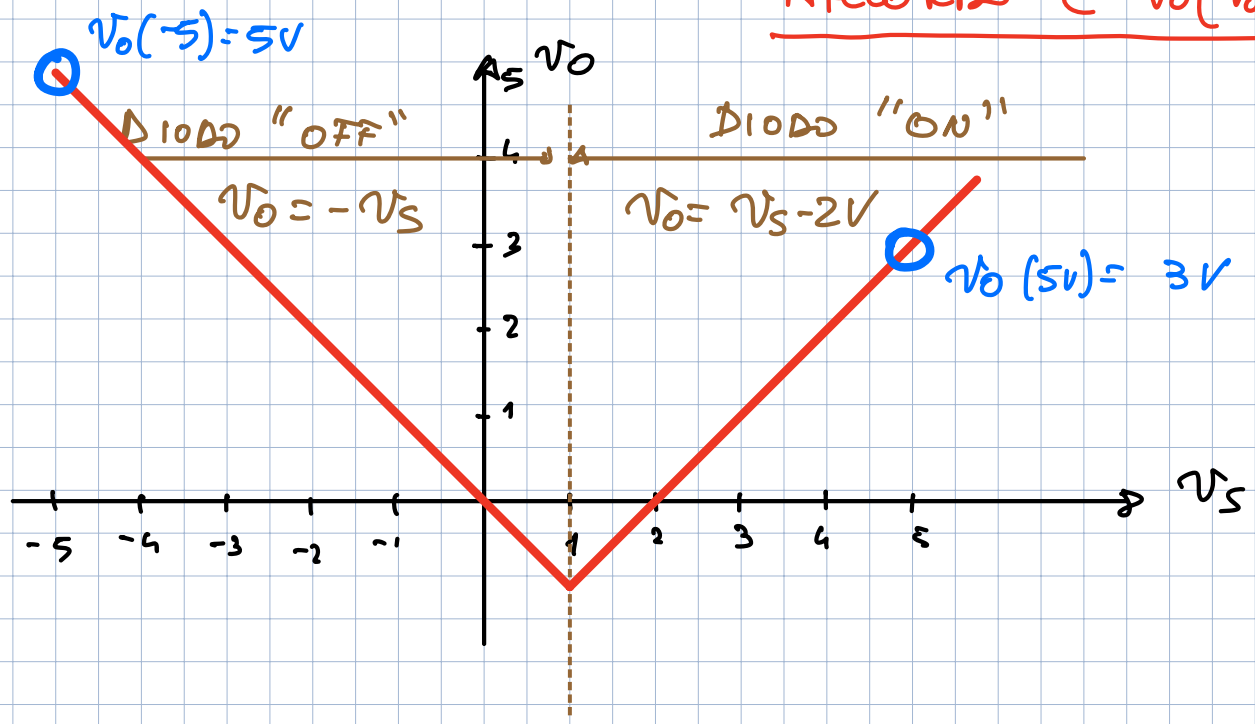
$v_O = v_+ - RI_1$

$= v_S - V_{ON} - R\frac{V_{ON}}{R}$

$= v_S - 2V_{ON}$

$\Rightarrow$ $\boxed{v_S > 1V \Rightarrow v_O = v_S - 2V}$ $\quad v_O(5V) = 3V$

RACCORDO $\quad v_O(1^-) = -1V$

$v_O(1^+) = 1 - 2V = -1V$

RACCORDO e $V_O(V_{ON})$